Started on	Wednesday, 3 June 2020, 12:10 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 3 June 2020, 12:40 PM
Time taken	29 mins 39 secs
Marks	10.00/15.00
Grade	**13.33** out of 20.00 (**67**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Intr-un graf G orientat pe care se aplica algoritmul DFS, fie u un nod din G si v un descendent al lui u de culoare neagra gasit de DFS. Care dintre afirmatiile de mai jos este corecta?

Select one:

- a. (u, v) este arc invers in G
- b. nu se poate intalni o asemenea situatie intr-un graf orientat
- c. (u, v) este arc direct in G
- d. (u, v) este arc inainte sau transversal in G, depinzand de timpii de descoperire ai lui u si v ✔

The correct answer is: (u, v) este arc inainte sau transversal in G, depinzand de timpii de descoperire ai lui u si v

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă se folosește MergeSort pentru a sorta crescător vectorul [18, 52, 14, 8, 9, 2, 40, 25, 12, 17], atunci înaintea ultimei interclasări efectuate de către algoritm pentru obținerea vectorului sortat, ordinea elementelor este:

Select one:

a. 2, 8, 9, 14, 18, 52, 12, 17, 25, 40

b. 8, 9, 14, 18, 52, 2, 12, 17, 25, 40 ✔

c. 14, 18, 52, 2, 8, 9, 12, 25, 40, 17

d. 8, 14, 18, 52, 2, 9, 25, 40, 12, 17

The correct answer is: 8, 9, 14, 18, 52, 2, 12, 17, 25, 40

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dându-se o mulțime de numere {n_1, n_2 ... n_k} și o valoare naturală S se poate detecta dacă există o submulțime de valori astfel încât suma lor să fie S folosind un algoritm de programare dinamică. Astfel, se folosește un tablou bi-dimensional dp[i, j] cu 1 <= i <= n, 0 <= j <= S care are valoarea Adevărat dacă există un un subset al {n_1, n_2 ... n_i} care să aibă suma j. Care este relația de recurență pentru calculul lui dp[i, j]?

Select one:

- a. dp[i, j] = dp[i - 1, j] AND dp[i, j - n_i]
- b. dp[i, j] = dp[i - 1, j] OR dp[i - 1, j - n_i]
- c. dp[i, j] = dp[i - 1, j] AND dp[i - 1, j - n_i] ✖
- d. dp[i, j] = dp[i - 1, j] OR dp[i, j - n_i]

The correct answer is: dp[i, j] = dp[i - 1, j] OR dp[i - 1, j - n_i]

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce puteti spune daca matricea rezultata in urma aplicarii algoritmului lui Johnson contine valori negative pe diagonala principala?

Select one:

- a. Nu este nicio problema, matricea poate sa contina valori negative
- b. Nodurile corespunzatoare valorilor negative fac parte din cicluri de cost negativ ✖
- c. Acele valori nu conteaza, pentru ca reprezinta distanțe de la un nod la el insusi care nu sunt folosite nicaieri
- d. Exista o eroare in cod

The correct answer is: Exista o eroare in cod

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este relația de recurență corespunzătoare problemei determinării celei mai apropiate perechi de puncte într-un plan, folosind o implementare eficientă a algoritmului prezentat la curs?

Select one:

- a. T(n) = 2 * T(n/2) + n ✔
- b. T(n) = 2 * T(n/2) + n * logn
- c. T(n) = 2 * T(n/2) + logn
- d. T(n) = 2 * T(n/2) + n^2

The correct answer is: T(n) = 2 * T(n/2) + n

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie o problemă care are trei variabile cu următoarele domenii, A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {5, 6, 7} și C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Știind că între cele trei variabile sunt definite restricțiile A + B == 7 și B == C, care sunt domeniile variabilelor după aplicarea algoritmului AC1 ?

Select one:

- a. A = {1, 2}, B = {5, 6, 7}, C = {5, 6, 7} ✖
- b. A = {2}, B = {5}, C = {5}
- c. A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {5, 6, 7}, C = {5, 6, 7}
- d. A = {1, 2}, B = {5, 6}, C = {5, 6}

The correct answer is: A = {1, 2}, B = {5, 6}, C = {5, 6}

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un algoritm BF* (BEST FIRST) este întotdeauna:

Select one:

- a. optimal
- b. complet și optimal
- c. nici complet nici optimal
- d. complet ✔

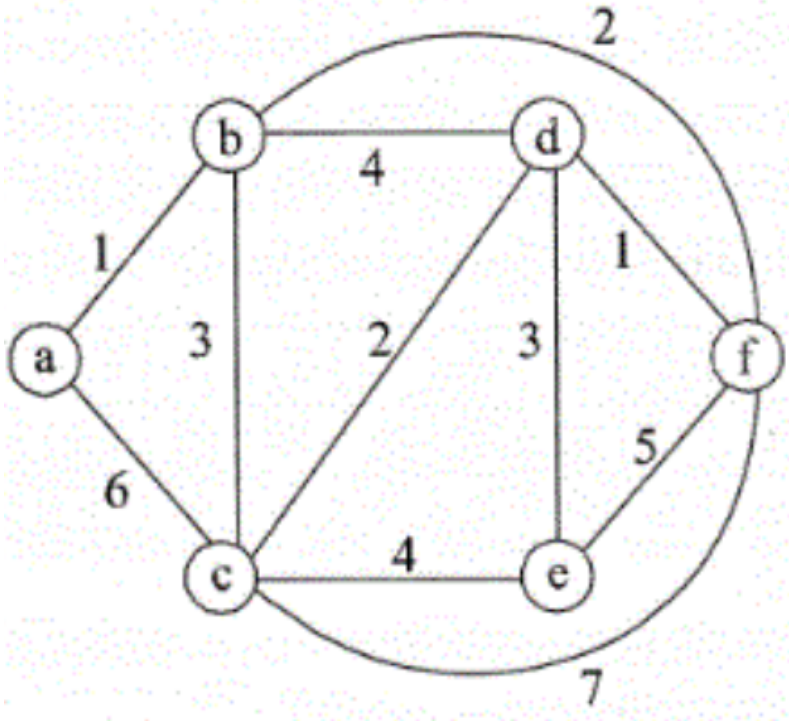
The correct answer is: complet

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dandu-se graful de mai jos, care ordine de alegere a muchiilor nu se poate obtine folosind algoritmul lui Kruskal?



Select one:

- a. (d-f), (a-b), (b-f), (d-e), (d-c) ✔
- b. (a-b), (d-f), (d-c), (b-f), (d-e)
- c. (a-b), (d-f), (b-f), (d-c), (d-e)
- d. (d-f), (a-b), (d-c), (b-f), (d-e)

The correct answer is: (d-f), (a-b), (b-f), (d-e), (d-c)

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie G un graf ponderat avand toate ponderile mai mari ca 1 si G' același graf dar la care ponderea fiecarei muchii este patratul ponderii din primul graf. Daca T este AMA pentru G avand costul t si T' este AMA pentru G' avand costul t', care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

Select one:

- a. Niciunul din celelalte raspunsuri ✖
- b. T' != T, t' = t ^ 2
- c. T' = T, t' < t ^ 2
- d. T' = T, t' = t ^ 2

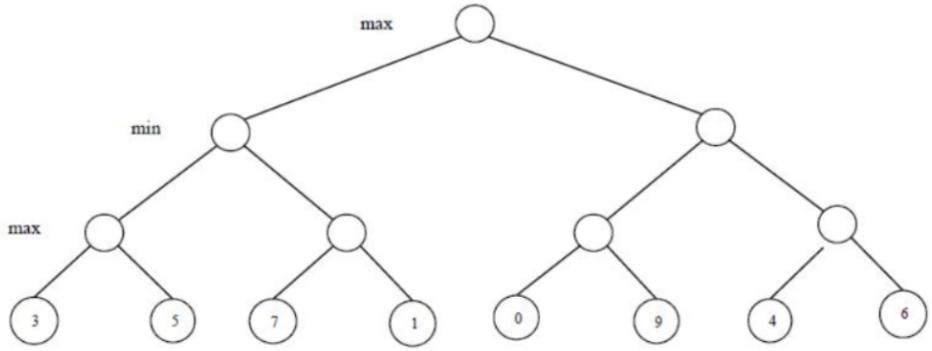
The correct answer is: T' = T, t' < t ^ 2

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru arborele minimax din figura următoare, menționați care sunt tăieturile alfa-beta, dacă arborele este parcurs de la stânga spre dreapta:



Select one:

- a. Sunt două tăieturi: prima elimină frunza cu valoarea 1, a doua subarborele cu frunzele cu valorile 4 și 6
- b. Este o singură tăietură care elimină frunza cu valoarea 1
- c. Niciuna dintre celelalte variante nu este corectă ✖
- d. Sunt două tăieturi: prima elimină frunza cu valoarea 1, a doua frunza cu valoarea 6

The correct answer is: Este o singură tăietură care elimină frunza cu valoarea 1

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care din următoarele funcții de tip euristică garantează optimalitatea soluției și expandează mai puține noduri decât celelalte? Pentru toate funcțiile euristice de mai jos, valoarea euristicii pentru destinație este egală cu 0, valorea fiind calculată doar pentru restul nodurilor.

Select one:

- a. o valoare constantă pentru fiecare nod, egală cu distanța euclidiană între orașele sursă și destinație
- b. o valoare constantă pentru fiecare nod, egală cu valoarea muchiei de cost minim din graf (distanța minimă pe cale ferată între cele mai apropiate două orașe)
- c. lungimea în linie dreaptă de la fiecare nod la destinație ✔
- d. lungimea rutei deja parcurse până la fiecare nod

The correct answer is: lungimea în linie dreaptă de la fiecare nod la destinație

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a calcula eficient valoarea lui x^19, avem nevoie să știm cel puțin următoarele numere:

Select one:

- a. Toate numerele de la x^2 la x^19
- b. x^2, x^4, x^9, x^19 ✔
- c. x^2, x^5, x^19
- d. x^2, x^4, x^8, x^16, x^17, x^18, x^19

The correct answer is: x^2, x^4, x^9, x^19

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru a rezolva problema Sudoku, care dintre următoarele afirmații este adevărată?

Select one or more:

- a. Un algoritm de tip propagarea restricțiilor (de ex. AC1) poate rezolva oricare joc de Sudoku
- b. Un algoritm de tip minimax poate rezolva oricare joc de Sudoku
- c. Un algoritm de tip backtracking poate rezolva oricare joc de Sudoku ✔
- d. Un algoritm de tip backtracking, combinat cu propagarea restricțiilor (de ex. AC1) la fiecare k (k >= 1) pași, poate rezolva oricare joc de Sudoku ✔

The correct answers are: Un algoritm de tip backtracking poate rezolva oricare joc de Sudoku, Un algoritm de tip backtracking, combinat cu propagarea restricțiilor (de ex. AC1) la fiecare k (k >= 1) pași, poate rezolva oricare joc de Sudoku

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum ați modifica algoritmul de programare dinamică pentru problema parantezării matricilor pentru a calcula toate parantezările optimale, dacă există mai multe, și nu doar una singură?

Select one:

- a. Pentru fiecare subproblemă A_ij, trebuie să adăugăm o buclă suplimentară cu k de la i+1 la j, ceea ce va crește complexitatea algoritmului
- b. Acest lucru este imposibil de realizat plecând de la algoritmul prezentat la curs
- c. Pentru fiecare subproblemă A_ij, trebuie să reținem un vector de poziții unde se poate pune optim o paranteză, în loc de o singură poziție ✔
- d. Acest lucru este imposibil de realizat folosind programarea dinamică, trebuie rezolvat cu un algoritm de tip backtracking

The correct answer is: Pentru fiecare subproblemă A_ij, trebuie să reținem un vector de poziții unde se poate pune optim o paranteză, în loc de o singură poziție

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dandu-se un graf complet ponderat cu nodurile {v_1, v_2 ... v_n} astfel incat muchia (v_i, v_j) sa aiba costul 2 * |i-j|, calculati costul AMA al grafului.

Select one:

- a. n / 2
- b. n ^ 2
- c. 2 * n - 2 ✔
- d. n - 1

The correct answer is: 2 * n - 2

◄ Barem Subiectul I

Jump to...

Examen PA - Subiect III - 03.06.2020 ►